광전 효과와 이중성 활동지

고3 과학 · 물리심화 5차시 이름 _____ 날짜 _____

1 야광 스티커 활동: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
빨간 화면 2분 뒤 스티커		
파란 화면 10초 뒤 스티커		
더 밝게 빛나는 쪽		

2 $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J·s로 광자 에너지를 구하세요. (가) 3×10^{14} Hz(적외선) (나) 7.5×10^{14} Hz(보랏빛). 문턱 진동수 5×10^{14} Hz인 금속에서 전자가 나오는 빛과 그 최대 운동 에너지도 쓰세요.

3 광전 효과 실험에서 다음을 바꾸면 '튀어나오는 전자 수'와 '최대 운동 에너지'가 어떻게 되는지 쓰세요(문턱 이상의 빛).

바꾼 것	전자 수	최대 운동 에너지
세기만 2배		
진동수만 크게		
문턱보다 낮은 진동수로		

4 빛이 파동이라는 증거와 입자라는 증거를 하나씩 쓰고, 전자도 파동성을 가진다는 증거를 쓰세요.

5 **(도전) 운동량 6.6×10^{-24} kg·m/s인 전자와 6 kg·m/s인 야구공의 물질파 파장을 각각 구하고, 어느 쪽에서 파동성을 관찰할 수 있는지 까닭과 함께 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 진동수 5×10^{14} Hz인 광자 하나의 에너지는?($h \approx 6.6 \times 10^{-34}$ J·s)
② 문턱 진동수보다 낮은 빛을 아주 세게 비추면 전자가 나오나요?
③ 운동량이 2배인 입자의 물질파 파장은 몇 배인가요?